

了解这种区别很有帮助。假如这一假设成立，而且大多数的药物相互作用可以引起它生物学变异性下降，则它在临床上的意义至少同药物相互作用本身同样重要。对比之下，以药代动力学为基础的相互作用肯定会在不同病人之间产生明显不同的反应，而且能在药理无关的药物间发生，这就很难作出预测，由此而引起的临床后果对于某些病例就非常严重（如氟烷肝炎）。

作者强调指出的是，出现药物相互作用

本身并非一定是好事或坏事。有些药物相互作用明显地应予避免，但是，有些药物相互作用可能是有益的，并可适当加以利用（例如强化神经肌肉活动的相互作用）。结论是应对药物相互作用的重要性有充分认识。了解一些基本的相互作用应该成为现代麻醉药物必要知识的重要组成部分。

[Brit J Anaesthesia 1987; 59(1): 112
(英文) 孙炳照节译 潘耀东校]

钙通道阻滞剂和麻醉药物 相互作用的利与弊

虽然钙通道阻滞剂在1981年以前已广泛地使用于欧洲和日本，然而对于原形钙通道阻滞剂——异搏定和麻醉剂之间相互作用的首次研究直到1981年才开始出现。本刊编辑同仁第二次报告的论文指出：由于钙通道阻滞剂与吸入麻醉剂之间的药理作用的相似性，很可能产生对心血管系统明显的影响，在这一领域中大量的研究活动即将来临。

当然，后者的预见已经成为现实。迄今为止，至少有20种刊物分别在体外，开胸动物、非开胸动物及人体上对钙通道阻滞剂与麻醉剂之间的相互作用进行了探讨。对异搏定，硝苯吡啶，以及硫氮革酮这三种具有临床使用价值的钙通道阻滞剂在美国已进行了研究。如硝吡胺甲酯（一种硝苯吡啶的衍生物）目前正在美国试用。

对于钙通道阻滞剂与麻醉剂的药理作用已补充了证据。Bosnjak和Kampine指出：氟烷、安氟醚、异氟醚引起的对窦房结传导的抑制作用与具有心脏活性的钙通道阻滞剂（异搏定和硝吡胺甲酯）所产生的作用相类

似。Lynch指出：氟烷和安氟醚似具有钙通道阻滞剂的活性。而异氟醚更多地表现出对细胞内钙动力学具一定的影响。过去已有证明：吸入麻醉剂的负性肌力作用及血管扩张作用与钙通道阻滞剂所起的作用有相似之处。尤其是异氟醚更相似于双氢吡啶阻滞（硝苯吡啶和硝吡胺甲酯），而氟烷和安氟醚则与心脏活性钙道阻滞剂异搏定和硫氮革酮密切相关。但是将两类药物以其临床浓度共同使用于动物实验时，却显示出对血流动力学的影响较小。然而近来在对钙通道阻滞剂和吸入麻醉剂之间相互作用的研究中，有如本期所载的结果似乎与上述观察相矛盾。Priebt和Skarvan对预先使用氟芬合剂作基础麻醉的狗吸入异氟醚，并滴注硫氮革酮，来研究这一作用。他们观察到：异氟醚对左右心室各部都有抑制作用。在略有不同的原始记录里，Kapur及其同事已经观察到在稳定状态下低浓度的异氟醚麻醉（1*MAC），使血清内硫氮革酮浓度增加的效应。在血清浓度等于Priebt和Skarvan所指出的浓度

时,对心室功能产生的影响较小,仅有轻度的左心室 dp/dt 的抑制及肺动脉嵌入压的升高,特别注意到心率、平均动脉压、心脏指数均无改变。另外有人使用相似的办法在开胸手术中观察氟烷(1%吸入浓度)和异搏定之间的相互作用,但没有测定血清异搏定的浓度。小剂量的异搏定($320\mu g \cdot kg^{-1}$ 时间超过60分钟)产生明显的心功能抑制,并明显增加左室终末舒张压以及终末舒张纤维长度。使每搏输出量减少38%,心输出量减少32%,左心室 dp/dt 减少39%,主动脉最大血流速度减少50%。比较氟烷浓度及大致的异搏定在血浆内的水平,Kapur和Chelly及其同道再次看到,联合使用小剂量的氟烷和异搏定,其对血流动力学的影响均较小。以前,其他唯一报道钙通道阻滞剂与麻醉剂之间的相互作用而产生对心室功能明显抑制的是Kates等人。他们在狗的左心旁路手术中,用亚麻醉作用浓度的异氟醚而异搏定在低血清浓度时,观察到有明显的心功能抑制作用。以后Kapur及其同事以及Rogers等人通过急性和慢性作开胸手术的多次实验研究表明,高浓度的异氟醚并用大剂量的异搏定,对左心室功能影响较小。目前,一个模式可以用来解释对麻醉剂与钙通道阻滞剂之间相互作用所产生的差异。在作开胸动物,包括猪和狗的急性和慢性实验中,仅仅使用大剂量的麻醉剂(大于1.5MAC)和高浓度的钙通道阻滞剂,临床上才可以观察到明显的血流动力学的影响。事实上,在急性或慢性实验研究中,主要有害作用与心室传导抑制和窦性过缓有关,它可导致严重的心动徐缓(少于30次/分),其对抗措施只有中断吸入麻醉剂的使用。在人体作研究表明:使用小剂量的钙通道阻滞剂和低浓度的吸入麻醉剂对血流动力学的影响较小。此外,在所有的受试开胸动物实验中已经表明:硫氮革酮、异搏定和氟烷及异氟醚均能引起明显的心室功

能抑制。唯一的例外是用1%和2%的氟烷麻醉时使用单一剂量的硝苯吡啶时对狗的开胸手术实验研究中,即使吸入2%的氟烷,这种以血管扩张占优势的钙通道阻滞剂对血流动力学的影响仍较小。说明这种双氢吡啶钙通道阻滞剂即使用于开胸动物,其血流动力学亦具有良好的耐受性。另外一种双氢吡啶钙通道阻滞剂——硝毗胺甲酯,在对慢性非开胸手术的狗作氟烷深麻醉时,也仅仅产生血管扩张作用和动脉低血压。

回顾这些观察可以预见:异搏定用于心室功能已有损害的病人,可使心室功能进一步降低。因而可以预言:高浓度的吸入麻醉剂确实会抑制心室功能。即使使用小剂量的心脏活性钙通道阻滞剂也会产生更进一步的影响。如以同样的办法,将 β -肾上腺素能受体阻滞剂和钙通道阻滞剂合并从静脉加入,同样产生明显的心室功能抑制,特别是使用强效的吸入麻醉剂(如氟烷)的情况下更是如此。业已证实:作为实验工具的开胸动物在病理生理方面明显不同于急性接受麻醉的动物,更不同于作慢性实验作开胸动物。亚治疗浓度的异搏定和亚麻醉浓度的异氟醚在开胸动物产生如此明显的血流动力学抑制的事实已为文献所证实。

尽管在麻醉期间,静脉给予钙通道阻滞剂有某些用处,然而最普遍的临床问题是处理那些已经用过这类药物作过慢性治疗的病人。很可能还没有证据来推断:静脉给予钙通道阻滞剂,即便是稳定的血清水平,其对那些已用口服作过慢性治疗的病人所产生的影响。Bonow和其同道已指出:静脉给药不适应于那些已慢性使用异搏定治疗过的肥大型心肌炎病人。目前作者已研究了慢性给予异搏定和三种吸入麻醉剂的作用,并且发现:异搏定的血清浓度即便高于作者在急性实验中测定的数倍,吸入麻醉剂对血流动力学的影响在数量上也要小些。另外,Kapur

和其同道已经表明：用 β 阻滞剂和硝苯吡啶对病人进行联合处理，使冠状血管再通的病人对大剂量的芬太尼麻醉有良好的耐受性。甚至显示出，在麻醉期中静脉滴注异搏定而没有过度的心功能抑制。甚至后来病员在术前使用钙通道阻滞剂同时采用 β -肾上腺素能受体阻滞剂，在手术中并没有发现有任何变异阻滞发生。

因此它说明：对绝大多数具有适宜的心功能的外科病人（开胸手术病人除外），使用临床浓度的吸入麻醉剂和适当剂量的钙通道阻滞剂均具有良好的耐受力。事实上，麻醉期中使用钙通道阻滞剂可有益于处理室下性

心动过速，高血压及冠状动脉痉挛。然而，如将异搏定或硫氮革酮静脉给予用深氟烷麻醉而本身心室功能已受抑制的开胸手术病人，会使心室功能进一步降低，在这种情况下如用这些药物应尽量审慎。迄今为止，还没有任何证据表明：在病人没有其他并发因素存在下，慢性给予钙通道阻滞剂后会明显增加麻醉或外科手术的危险性。总之，当钙通道阻滞剂和全身麻醉剂两者使用恰当时，利多弊少。

[Anesthesiology 1987; (英文) 66: 111—113万学清译，金德方审校]

单胺氧化酶抑制药与麻醉

Stack CG et al

单胺氧化酶抑制药(MAOI)常用来治疗抑郁症和恐怖症。30年来已报道不少MAOI与其它药物的相互作用，有些很严重，有些甚至致命。

一、单胺氧化酶(MAO)的作用

MAO有两亚型，A型着重在使去甲肾上腺素和5-羟色胺(5-HT)脱氨基；B型则使苯乙胺脱氨基。有两种酶参与非甲基化生物胺的灭活，即MAO和儿茶酚-O-甲基转移酶(COMT)。肾上腺素能神经原中去甲肾上腺素贮存在稳定的“库”内与ATP结合，另一部分在机动库内，能随时释出。MAO作为介质，在贮存库作定期周转保持贮存的稳定。而MAOI则增大贮存库的MAO含量，所以游离库内含量也相应增多。MAO也存于脑内其他神经原，以多巴胺或5-HT为神经介质，功能也基本相似。在体内其他部位，特别在肝与肠，主要是把有害胺类代谢

灭活。MAOI的作用是与MAO形成稳定而不可逆的复合物，以脑神经原的MAO为靶标，其胺库不再受限，结果是脑神经原内和交感神经系统的去甲肾上腺素浓度增加。因大多数MAOI抑制相应酶的作用是不可逆的，而且作用时间长，所以重新合成酶的过程就很缓慢。

二、MAOI与麻醉剂的相互作用

(一)麻醉性镇痛药 用过MAOI的患者伍用麻醉性镇痛药，不但造成镇痛不全，也容易出现致命性反应。MAOI-麻醉剂有两种不同性质的相互作用，目前尚未充份了解。①兴奋型(即I型)其特点是突然出现躁动很难制止，并伴有头痛、高血压或低血压、肢体僵硬、高热、惊厥和昏迷，这些症状被认为是脑内5-HT活动亢进。②抑郁型(即II型)其特点是呼吸抑制、低血压和昏迷。其原因是MAOI抑制肝脏微粒体酶所致，并